

CotisApp Rsum du projet

Fonctionnement des AVEC et plan de développement

Juillet 2026

[Partie 1 : Fonctionnement des AVEC \(Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit\)](#)

[Structure de base](#)

[Système de cotisation \("parts"\)](#)

[Système de prêt](#)

[Fonds de solidarité](#)

[Calcul de répartition en fin de cycle](#)

[Sécurité et transparence traditionnelles](#)

[Ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire](#)

[Partie 2 : Le projet CotisApp](#)

[Positionnement et nom](#)

[Architecture technique](#)

[Modèle d'accès à deux niveaux](#)

[Gestion de l'historique existant](#)

[Périmètre confirmé pour le lancement \(V1\)](#)

[Paie ment à distance \(cotisation sans présence à la réunion\)](#)

[Intégration du paie ment mobile money](#)

[Redistribution de l'argent aux AVEC \(décaissement\)](#)

[Prévention des litiges \(ex. : prêt pris au nom d'un membre absent sans son accord\)](#)

[Rentabilisation](#)

[Distribution et recrutement terrain](#)

[Propriété intellectuelle](#)

[Points encore ouverts / à trancher](#)

Partie 1 : Fonctionnement des AVEC (Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit)

Structure de base

- Groupe de **15 à 30 personnes**, souvent des femmes en milieu rural

- Gouvernance à deux niveaux :
 - **Assemblée Générale** — tous les membres, décisions prises par vote (au moins deux tiers des membres présents pour valider une décision)
 - **Comité de Gestion** — 5 personnes : Présidente, Secrétaire, Trésorière, et deux Comptables
- **Cycle de fonctionnement** : 9 à 12 mois, au terme duquel l'épargne accumulée et les bénéfices des prêts sont répartis entre les membres au prorata de ce que chacun a épargné
- Après le partage, les membres peuvent quitter le groupe ou continuer sur un nouveau cycle

Système de cotisation (“parts”)

- Chaque membre achète des **parts** — un montant fixe défini par le groupe en début de cycle
- Les membres peuvent acheter entre **1 et 5 parts par réunion**, selon leurs moyens
- Exemple concret (Kondoukro) : cotisations entre 500 et 5000 FCFA selon ce que chacun voulait épargner
- Réunions **hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles**, décidées par le groupe
- Si un membre a des difficultés financières, l'association peut autoriser une suspension temporaire des achats de parts

Système de prêt

- Prendre un prêt est **facultatif** — les membres qui n'en ont pas besoin épargnent simplement
- Ceux qui empruntent remboursent avec **intérêt**, taux choisi par le groupe (ex : 10 % observé à Kondoukro)
- Les intérêts collectés font grossir le pot commun partagé en fin de cycle

Fonds de solidarité

- Caisse séparée, à but social (urgences, besoins collectifs : cantine scolaire, matériel de réunion, etc.)
- Ce fonds **n'est jamais partagé** en fin de cycle — il reste dans le groupe pour l'avenir
- Les conditions d'accès sont décidées collectivement par l'Assemblée Générale

Calcul de répartition en fin de cycle

1. On additionne les intérêts des prêts + les amendes collectées
2. On divise ce total par le nombre total de parts achetées par tout le groupe → « valeur ajoutée par part »
3. On multiplie cette valeur par le nombre de parts de chaque membre → bénéfice individuel
4. Les fonds sont mis dans des enveloppes numérotées, remises une à une devant tout le monde pour vérification publique

Sécurité et transparence traditionnelles

- Les carnets de comptes sont conservés dans une **caisse fermée par trois cadenas différents**, chaque clé détenue par une personne distincte du Comité de Gestion

- Toutes les opérations sont effectuées et vérifiées devant les membres pendant les réunions

Ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire

- Selon CARE International (actif sur le sujet depuis 2006) : plus de **10 000 AVEC créées**, plus de **250 000 membres**, environ **146 millions de FCFA épargnés** au total (chiffre cumulé, pas nécessairement le nombre de groupes actifs aujourd'hui)
- Chiffre probablement sous-estimé si on inclut les AVEC créées via d'autres canaux (programme gouvernemental Filets Sociaux, autres ONG)
- Pas de chiffre officiel plus récent et spécifique trouvé (2025/2026) — à vérifier directement auprès de CARE Côte d'Ivoire ou du Ministère de la Solidarité

Partie 2 : Le projet CotisApp

Positionnement et nom

- Nom retenu : **CotisApp**
- Choisi pour éviter toute confusion avec « AVEC » (terme générique/descriptif, pas une marque protégée, mais utiliser « AVEC » comme nom de marque risquerait de créer une confusion d'affiliation officielle)
- Différenciation par rapport à la concurrence existante (Djangui, SmartMifin, Djizhub) : ces apps ciblent « la tontine » en général, aucune ne cible spécifiquement la mécanique précise du modèle AVEC (parts, comité à 5 rôles, fonds de solidarité séparé, calcul de répartition)
- Concurrent le plus documenté (Djangui, Cameroun, actif depuis 2016) : malgré des fonctionnalités avancées (tirage au sort automatique, visio, vote électronique), seulement environ 5000 utilisateurs après plusieurs années — l'adoption directe grand public est difficile, surtout auprès d'un public de plus de 30 ans peu familier du digital

Architecture technique

- **App mobile en priorité** (Flutter, même stack que Nafara) — offline-first avec SQLite en local, permet à l'agent de saisir des cotisations sans connexion pendant une réunion au village
- **Backend/sync** : PostgreSQL via Supabase — choisi pour la nature relationnelle et financière des données
- **Dashboard web** en complément, pas prioritaire — à construire une fois des clients B2B (ONG/institutions) le demandent
- Distribution : **Google Play Store en priorité** (marché largement Android), app légère pour les connexions faibles, + distribution complémentaire par **fichier APK** partagé directement (WhatsApp/Bluetooth) pour les zones à très faible accès au Play Store

Modèle d'accès à deux niveaux

- **Agent/gestionnaire du groupe** : accès complet — saisie des cotisations (cash), gestion des prêts, calculs automatiques de répartition en fin de cycle
- **Membres individuels** : accès en **lecture seule optionnel** — consultation de leur solde,

leurs parts, leur part estimée en fin de cycle

- Identification des membres : numéro de téléphone + code SMS (pas de mot de passe à retenir)
- Sécurité : droits de lecture filtrés au niveau base de données (le membre ne voit que ses propres données)

Gestion de l'historique existant

- Mode d'import/reprise d'historique pour les AVEC déjà existantes (saisie manuelle rétroactive ou import Excel/CSV)
- Distinction claire entre « historique importé » (déclaré, non vérifié en temps réel) et « suivi en direct » (vérifié via l'app)
- Validation collective de l'historique importé au moment de la bascule vers l'app (confirmation du comité de gestion)
- Opportunité commerciale additionnelle : service payant de « numérisation assistée » pour les groupes avec beaucoup d'historique papier

Périmètre confirmé pour le lancement (V1)

Point clé confirmé : l'app gère **tout le calcul** — suivi des cotisations (cash et à distance), prêts, calcul complet de la répartition de fin de cycle (parts × valeur ajoutée par part, comme détaillé en Partie 1).

Ce qui est **limité au démarrage**, c'est la collecte réelle d'argent par l'app : - L'app ne reçoit **que les cotisations des membres en déplacement ou absents**, qui ne peuvent pas payer physiquement à la réunion - Ces membres paient des **frais de 5 %**, en plus de leur cotisation - Le montant net (hors frais) est reversé à l'AVEC concernée - Les cotisations en cash, saisies manuellement par l'agent pendant la réunion, restent enregistrées dans le même système, permettant à l'app de calculer une répartition finale complète et fiable pour tout le groupe

Pourquoi ce périmètre est pertinent pour démarrer : - La vraie valeur ajoutée (le calcul, source d'erreurs quand fait à la main) est résolue dès la V1 - Le risque financier/réglementaire est limité : seul l'argent des absents transite par le compte CotisApp, pas la totalité de l'épargne du groupe - Le fonctionnement traditionnel reste intact pour la majorité des cotisations (cash, présentiel, caisse à cadenas) — adoption plus facile pour les groupes

Paieement à distance (cotisation sans présence à la réunion)

1. Le membre absent ouvre l'app ou reçoit un lien, indique le nombre de parts à cotiser
2. L'app génère une session de paiement avec référence unique (membre + groupe + cycle + date), incluant les 5 % de frais
3. Le membre paie via l'agréateur de paiement choisi
4. Confirmation par webhook (signature vérifiée) → mise à jour automatique du solde et des parts, montant net reversé à l'AVEC
5. L'agent voit la cotisation à distance en temps réel, distincte des cotisations en cash de la réunion — l'interface doit clairement séparer les deux sources pour que le calcul final reste incontestable

Intégration du paiement mobile money

Option 1 : API Wave directe

- Nécessite un compte Wave Business avec CNI + registre de commerce/NINEA (48-72h de validation)
- ~1 % de frais par transaction, plafonné à 5000 XOF
- Une clé API par pays — pas de portabilité entre pays (ex. Sénégal ↔ Côte d'Ivoire)

Option 2 : Agrégateur multi-opérateurs (PayDunya, DEXCHANGE) — retenue pour couvrir plusieurs pays

Fonctionnement concret : 1. Créer un compte Business (email, nom d'entreprise, numéro de téléphone mobile identifié par un opérateur de la zone UEMOA) 2. Récupérer les clés API (Master Key, Private Key, Token) depuis le tableau de bord 3. Pour chaque cotisation, créer une « facture » (invoice) via l'API avec le montant et une description, en y attachant des données personnalisées (ID membre, ID groupe) récupérables au moment de la confirmation 4. Le membre est redirigé vers une page de paiement où il choisit lui-même son opérateur (Wave, Orange Money, MTN...) — aucune intégration séparée à coder par opérateur 5. Confirmation automatique par callback/webhook une fois le paiement effectué 6. L'argent collecté atterrit dans un **portefeuille interne** (solde virtuel PayDunya), pas directement sur un compte bancaire 7. Un retrait est nécessaire pour faire sortir l'argent vers un compte mobile money ou bancaire — environ 48h de traitement pour un virement bancaire

Coûts (PayDunya) : - Environ **3 %** de frais de collecte par transaction (récemment baissé de 4 % à 3 %) - Pas de frais d'abonnement ni d'installation - Frais prélevés sur celui qui **reçoit** les fonds — le payeur paie le montant net exact - Frais de **décaissement/retrait** : non confirmés précisément (grille tarifaire publique présentée en image, non extractible) — **à vérifier directement avec le service commercial** avant de finaliser le calcul de marge sur les 5 % de frais membres

Contrainte de devise et de numéro important : - PayDunya ne traite que le **XOF** (franc CFA UEMOA) — aucune transaction en devise étrangère - Le compte doit être lié à un numéro de téléphone identifié par un opérateur de la zone UEMOA — un numéro américain ne fonctionnerait probablement pas pour l'inscription - Conséquence pratique pour le porteur du projet, actuellement aux États-Unis : ouverture du compte probablement à prévoir au retour en Côte d'Ivoire (env. septembre 2026), ou via le compte d'un proche en attendant

Redistribution de l'argent aux AVEC (décaissement)

- Le grand livre interne de CotisApp fait le vrai travail de suivi (qui doit quoi à qui) — l'agrégateur de paiement ne sert que de « tuyau », il ne connaît pas la répartition entre groupes/membres
- Décaissement via l'API de l'agrégateur : numéro de téléphone du bénéficiaire, montant, mode de retrait
- Pour la V1 (limitée aux cotisations des absents) : un décaissement vers le compte de l'AVEC concernée (Trésorière/agent), soit à chaque paiement confirmé, soit groupé après la réunion pour limiter les frais
- Points encore à trancher : fréquence des décaissements, qui absorbe les éventuels frais de décaissement, gestion des cas où le compte du bénéficiaire est invalide/bloqué

Prévention des litiges (ex. : prêt pris au nom d'un membre absent sans son accord)

- Identité liée au numéro de téléphone personnel de chaque membre — personne ne peut agir « au nom de » quelqu'un sans validation directe
- Confirmation obligatoire par SMS pour tout prêt enregistré au nom d'un membre
- Notification immédiate au membre concerné dès qu'une demande de prêt est créée en son nom
- Historique immuable et consultable par le membre à tout moment
- Cas des membres sans smartphone : validation en personne documentée (signature numérique ou code PIN partagé uniquement avec le concerné), jamais de confirmation « par un tiers » sans preuve directe

Rentabilisation

- **Frais de 5 % sur les cotisations à distance** (V1) — source de revenu confirmée pour le lancement
- **Abonnement par groupe** (piste à moyen terme) — petit forfait mensuel payé par l'agent/trésorière via mobile money
- **Modèle B2B/institutionnel** (piste la plus prometteuse à terme) — licence vendue à une ONG ou un programme gouvernemental supervisant plusieurs dizaines/centaines de groupes, avec tableau de bord agrégé
- **Partenariats avec institutions de microfinance** — accès à des données agrégées et anonymisées pour identifier des groupes prêts à passer à des produits financiers formels (piste à explorer)
- L'accès en lecture seule pour les membres individuels doit rester **gratuit** — soutient la confiance et la transparence, valeur centrale du produit

Distribution et recrutement terrain

- Canal de distribution principal envisagé : **agents encadrateurs/animateurs communautaires** déjà en lien avec des AVEC existantes, plutôt qu'une adoption individuelle directe (l'exemple de Djangui montre les limites de l'adoption grand public directe)
- Recrutement prévu : **2 à 3 agents terrain**, avec un budget restreint
 - Profil recherché : anciens/actuels agents encadrateurs communautaires, membres actifs d'AVEC à l'aise avec un smartphone, personnes en lien avec des ONG locales
 - Rémunération : commission par groupe onboardé ET actif après 2-3 mois (pas juste à l'inscription), plus un petit forfait transport/data
 - Formation : kit standardisé simple, formé une fois puis répliqué par les agents
 - Zone géographique : concentrée sur une seule région dense en AVEC au départ
 - Suivi à distance : tableau de bord admin pour suivre le taux d'activité réelle des groupes, utile vu que le porteur du projet est actuellement aux États-Unis (retour en Côte d'Ivoire prévu vers septembre 2026)
 - Statut envisagé : indépendants/prestataires payés à la commission plutôt que salariés, pour rester simple administrativement au démarrage

Propriété intellectuelle

- « AVEC » étant un terme générique/descriptif, pas une marque protégée exclusive — nommer CotisApp en référence au concept est sans danger, à condition de ne pas prétendre être une structure officielle ou affiliée à un programme gouvernemental
- Recommandé avant tout investissement sérieux dans le nom : recherche d'antériorité (gratuite via WIPO Global Brand Database, ou payante ~145 000 FCFA via l'OAPI en Côte d'Ivoire)
- Dépôt de marque à l'OAPI protège dans les 17 pays membres simultanément (env. 500 000 FCFA)

Points encore ouverts / à trancher

- Choix final entre API Wave directe et agrégateur multi-opérateurs (PayDunya vs DEXCHANGE)
- Frais exacts de décaissement/retrait chez PayDunya — à confirmer avec leur service commercial
- Fréquence des décaissements vers les AVEC (par transaction ou groupés après réunion)
- Répartition des frais Wave/PayDunya sur les petites cotisations (déjà tranché à 5 % côté membre pour la V1 — à confirmer que cela couvre bien les coûts réels une fois les frais de retrait connus)
- Statut légal définitif de la structure CotisApp et compte de paiement associé (numéro et entité au nom du projet, pas d'un proche)
- Modalités précises de la validation en personne pour les membres sans smartphone
- Chiffre précis et à jour du nombre d'AVEC actives en Côte d'Ivoire aujourd'hui
- Statut des agents terrain (indépendant vs salarié) à formaliser légalement le moment venu

Document généré à partir des échanges de conversation — à vérifier et mettre à jour au fil de l'avancement du projet.